

Análisis y Diseño de Algoritmos I

Valeria Bengolea
Departamento de Computación
Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales
Universidad Nacional de Río Cuarto

Modalidad de la asignatura

Horarios y Equipo Docente

- Teóricos (Valeria Bengolea)
 - jueves de 16 a 18
 - Viernes de 14 a 16
- Prácticos (Sonia Permigiani, Julian Conde, Agustín Nolasco)
 - Comisión de la mañana
 - martes de 8 a 10 (lab. 101 del pabellón 2)
 - viernes de 8 a 10 (lab. 110 del pabellón 2)
 - Comisión de la tarde
 - martes de 18 a 20 (lab. 101 del pabellón 2)
 - viernes de 12 a 14 (lab. 110 del pabellón 2)
- Ayudantes de Segunda
 - Mateo Llorente
 - Franco Machuca
 - Benjamín Bavera

Consultas sobre la Materia

- Se responderán consultas personalmente en los horarios de clases o de consultas
- Toda la información referida a la materia se encontrará exclusivamente en en google classroom y Slack
 - (código de la classroom: cnenxuxf)

Modalidad y Calendario

- El régimen de regularización de la materia exige la aprobación de dos exámenes parciales (cada uno con una recuperación) y un trabajo práctico:
 - 1er. parcial: 1/10/2026, recuperación: 16/10/2026
 - 2do. parcial: 2/11/2026 , recuperación: 13/11/2026
 - trabajo práctico: disponible **estimativamente** 23/10/2026 , entrega: 6/11/2026

La materia tiene además un régimen de promoción. Para ser promovido en la materia se necesita, además de la regularidad, **la aprobación de los dos parciales con promedio no menor a 7 y la aprobación del trabajo práctico con calificación no menor de 7.**

Herramientas

Además del material bibliográfico a usarse en la materia, utilizaremos algunas herramientas de software

- Hugs98, GHC, o cualquier otro intérprete o compilador del lenguaje de programación funcional Haskell
- Algún compilador para el lenguaje de programación Java (preferentemente, JDK 1.8 o superior)
- Herramientas de administración de proyectos (Maven) y de versionado (Git).

Herramientas

Además del material bibliográfico a usarse en la materia, utilizaremos algunas herramientas de software

- Hugs98, GHC, o cualquier otro intérprete o compilador del lenguaje de programación funcional Haskell
- Algún compilador para el lenguaje de programación Java (preferentemente, JDK 1.8 o superior)
- Herramientas de administración de proyectos (Maven) y de versionado (Git).

Recomendamos fuertemente Linux!

Contenidos

- Análisis de Algoritmos
- Técnicas de diseño de algoritmos
 - fuerza bruta, divide & conquer, decrease & conquer, transform & Conquer, programación dinámica, memoization, greedy,
- Aplicación de técnicas de diseño de algoritmos en la resolución algorítmica de problemas
- Computabilidad y complejidad, problemas computables y no computables, P vs. NP, NP-compleitud, ...

Bibliografía

- A. Levitin, Introduction to the Design and Analysis of Algorithms, Addison-Wesley, 2003.
- T. Cormen, C. Leiserson y R. Rivest, Introduction to Algorithms, 3rd Edition, MIT Press, 2009.

Otra Bibliografía

- A. Aho, J. Hopcroft y J. Ullman, *Data Structures and algorithms*, Addison-Wesley, 1983.
- S. Baase, *Computer Algorithms, Introduction to Design and Analysis*, second edition, Addison-Wesley, 1988.
- P. Hudak, J. Peterson y J. Fasel, *A Gentle Introduction to Haskell*, 2000.
- U. Manber, *Introduction to Algorithms, A Creative Approach*, Addison-Wesley, 1989